

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнила:
Луценко Елена

Группа
J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

В рамках данной лабораторной работы Вам нужно привязать то, что Вы делали в ЛР1 к внешнему API средствами fetch/axios/xhr. Реализуйте моковое API средствами JSON-сервера и подключите к нему авторизацию, как в примерах, которые мы рассматривали в рамках тем "Имитация работы с API".

Вариант: платформа для онлайн-курсов и обучения

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (купленные курсы, прогресс, сертификаты)
- Поиск курсов с фильтрацией по предмету, уровню и цене
- Страница курса (видео-лекции, материалы, задания, обсуждения)
- Личный кабинет преподавателя (загрузка материалов, управление курсами)

Ход работы

Настройка окружения

Развернут локальный json-сервер с модулем авторизации, настроен файл package.json для запуска мокового сервера. Сформирована структура базы данных db.json, включающая таблицы users, courses и comments

```
PS C:\Users\Honor\WebstormProjects\ITM0-AIT-Frontend-2026\J3210\Луценко Елена\labs\lab2> npm start

> lab2@1.0.0 start
> json-server db.json -m ./node_modules/json-server-auth

\{^_^}/ hi!

Loading db.json
Loading ./node_modules/json-server-auth
Done

Resources
http://localhost:3000/users  Start Debugging in Browser
http://localhost:3000/courses  Start Debugging in Browser
http://localhost:3000/comments  Start Debugging in Browser

Home
http://localhost:3000  Start Debugging in Browser

Type s + enter at any time to create a snapshot of the database
GET /courses?price_lte=20000 304 12.158 ms - -
GET /courses/101 304 7.750 ms - -
```

Рис. 1. Json-сервер

Интеграция авторизации

Логика входа была переписана с простых проверок на запросы /login и /signup

- При успешном входе сервер возвращает accessToken, который сохраняется в localStorage
- Реализована проверка роли: преподаватели перенаправляются в teacher.html, ученики — в profile.html
- В форму регистрации добавлен выбор роли, что позволяет динамически изменять права пользователя сразу после создания аккаунта

Вход

Email

Пароль

[Войти в систему](#)

Нет аккаунта? [Регистрация](#)

[Вернуться в каталог](#)

Рис. 2. Страница входа в систему

Регистрация

Фамилия

Имя

Email

Пароль

Повторите пароль

Кто вы?

[Создать аккаунт](#)

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

[Вернуться в каталог](#)

Рис. 3. Страница регистрации

Работа с каталогом и фильтрами

Статическая верстка карточек заменена на генерацию через js, данные запрашиваются у сервера по адресу /courses. Фильтрация перенесена на сторону сервера, используются параметры url:

- title_like для живого поиска по названию
- price_lte для фильтрации по максимальной цене
- Фильтры для категории и уровня сложности. Реализована кнопка «узнать больше», которая открывает модальное окно с детальным описанием курса и проверкой статуса записи текущего пользователя (если пользователь записан на курс, то у него высвечивается кнопка «перейти к урокам», а если не записан, но авторизован, то есть возможность записаться, иначе потребуется авторизация, а у преподавателя вместо этого есть кнопка для просмотра материалов по курсу)

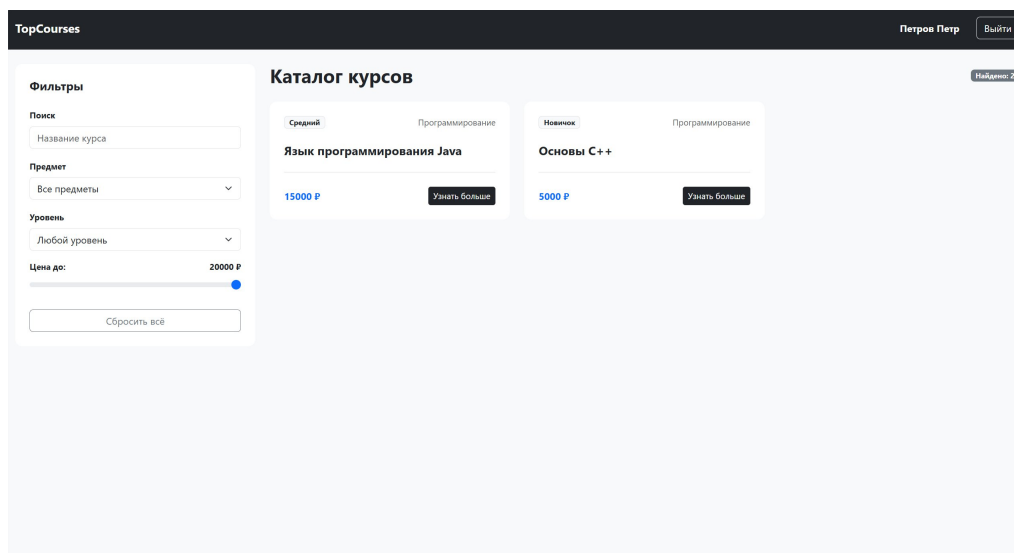


Рис. 4. Каталог курсов с поиском и фильтрацией

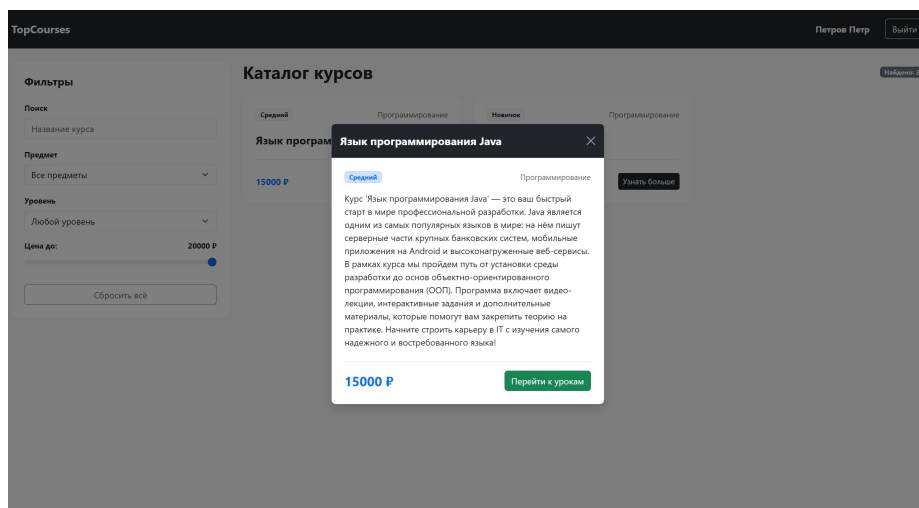


Рис. 5. Модальное окно с описанием курса

Личный кабинет ученика

Страница profile.html теперь загружает данные конкретного пользователя через запрос. Реализован динамический расчет прогресса на основе данных из базы данных. Добавлена логика выдачи сертификата: кнопка появляется только при достижении прогресса равного или более 80%

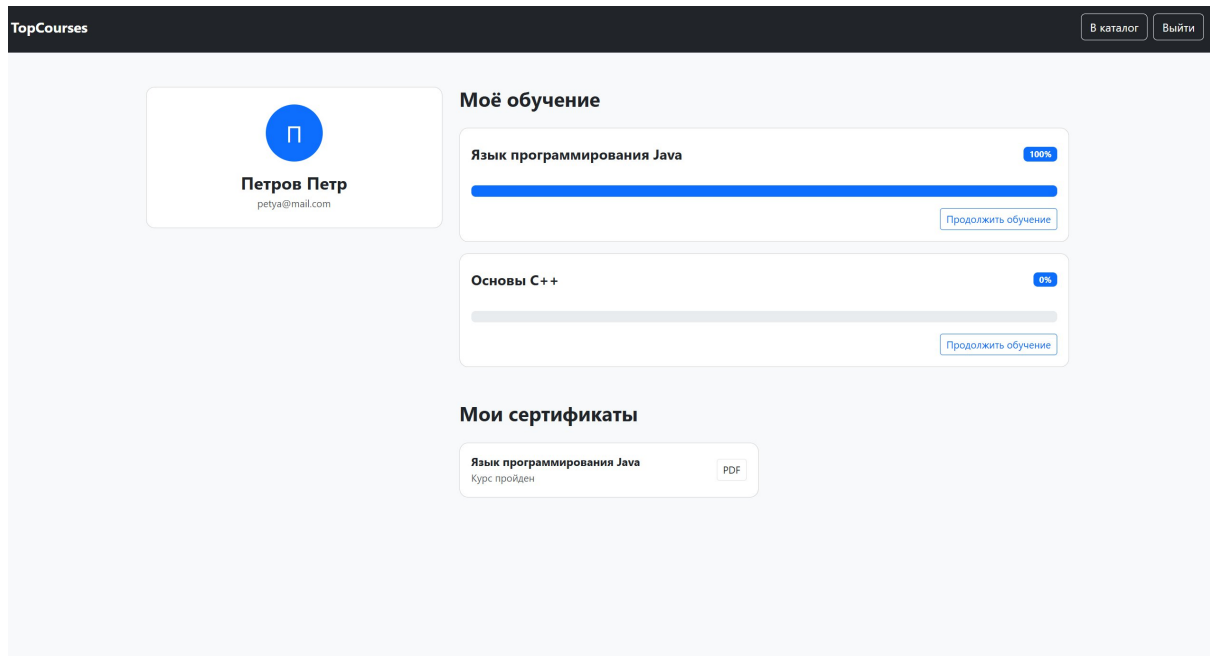


Рис. 6. Личный кабинет ученика

Страница курса

- Реализован строгий порядок прохождения: следующий урок заблокирован, пока не завершен текущий
- При нажатии на кнопку «завершить урок» отправляется запрос для обновления процентов в базе, и эта кнопка высвечивается только для учеников
- Пользователи могут оставлять вопросы, которые мгновенно сохраняются и подгружаются для всех участников курса, а преподаватель может оставлять ответы

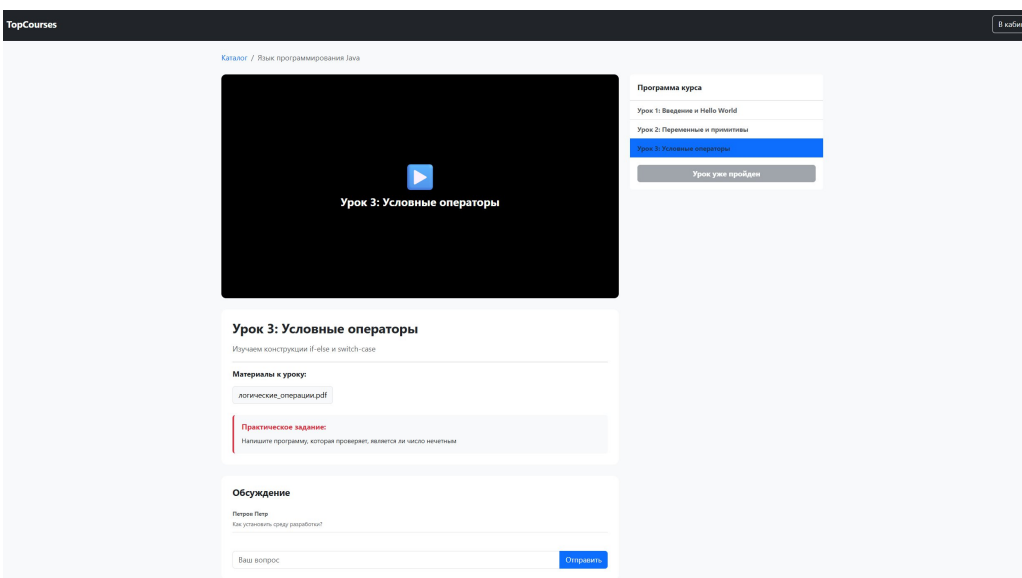
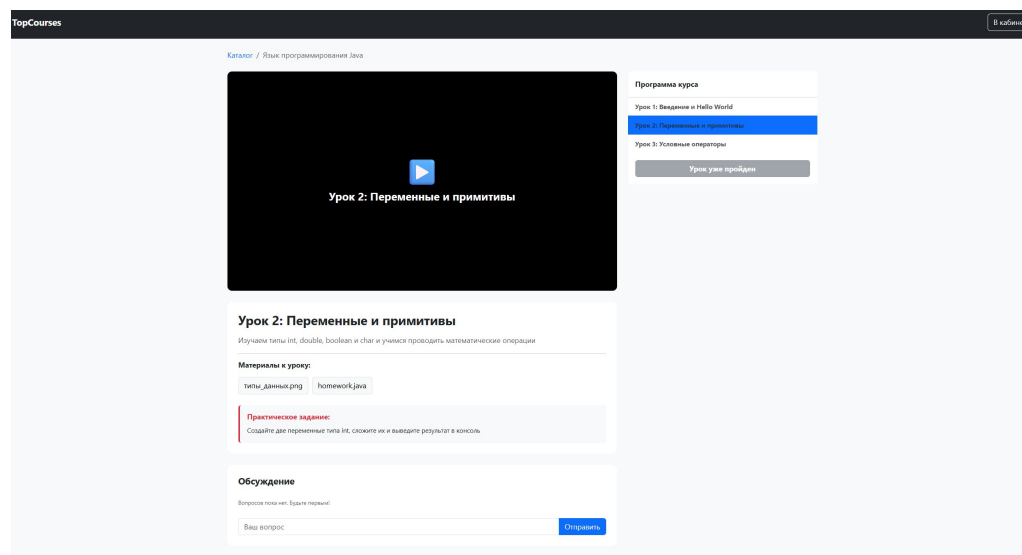
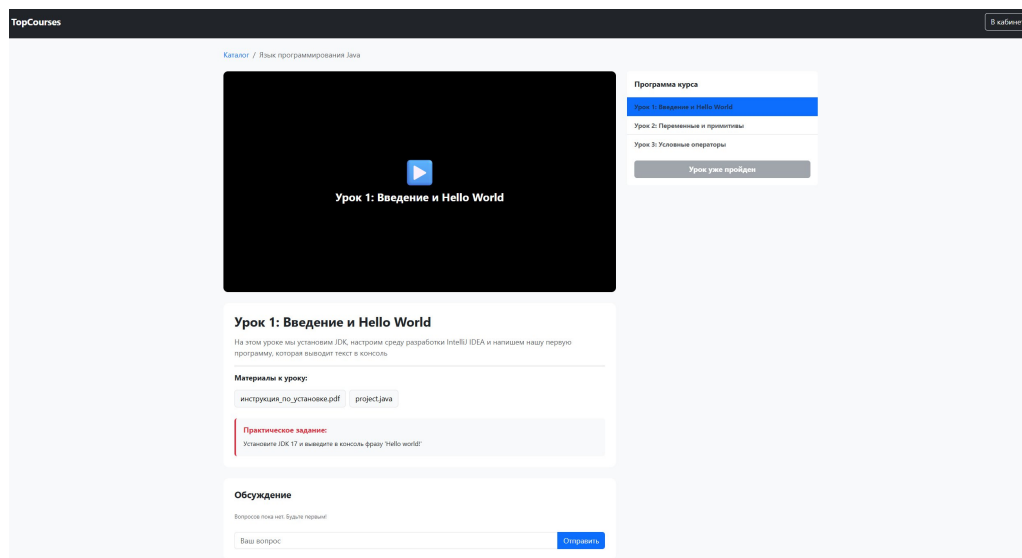


Рис. 7-9. Страницы курса

Личный кабинет преподавателя

Для роли преподавателя реализован расширенный функционал:

- Создание курса: форма в модальном окне отправляет post запрос, создавая новую сущность в глобальном каталоге
- Добавление уроков: преподаватель может расширять программу существующих курсов
- Загрузка материалов: реализована имитация загрузки файлов с сохранением их имен в массив материалов конкретного урока и отображением на страницах уроков курса
- Также при записи на курс ученика обновляется количество учеников, записавшихся на курс
- Добавлена возможность удаления курса преподавателем

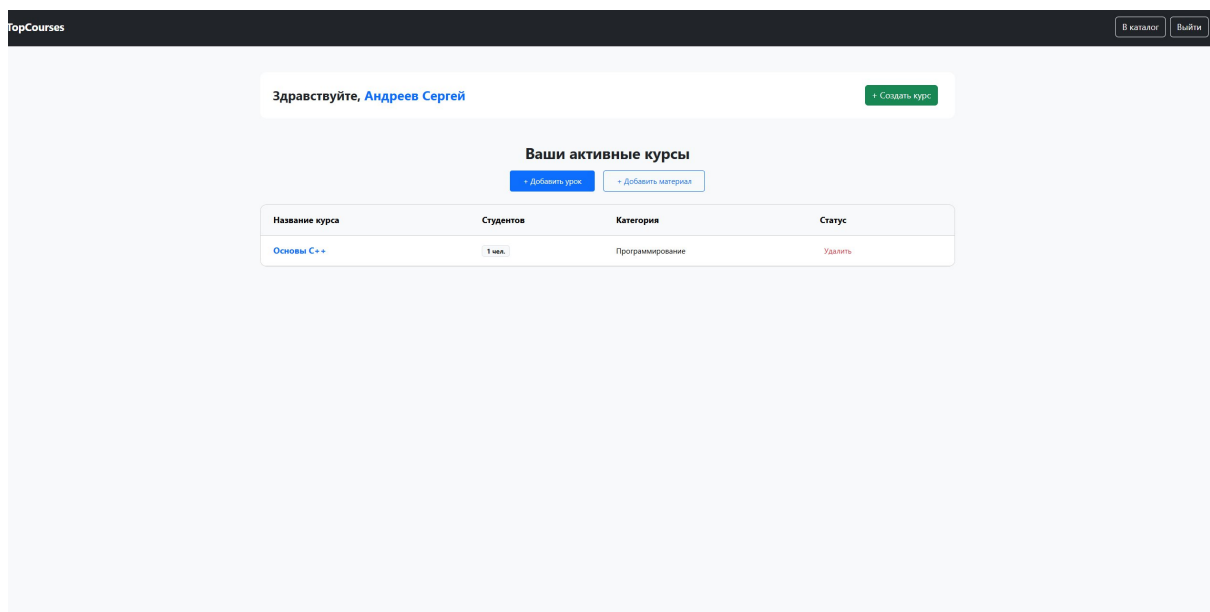


Рис. 10. Личный кабинет преподавателя

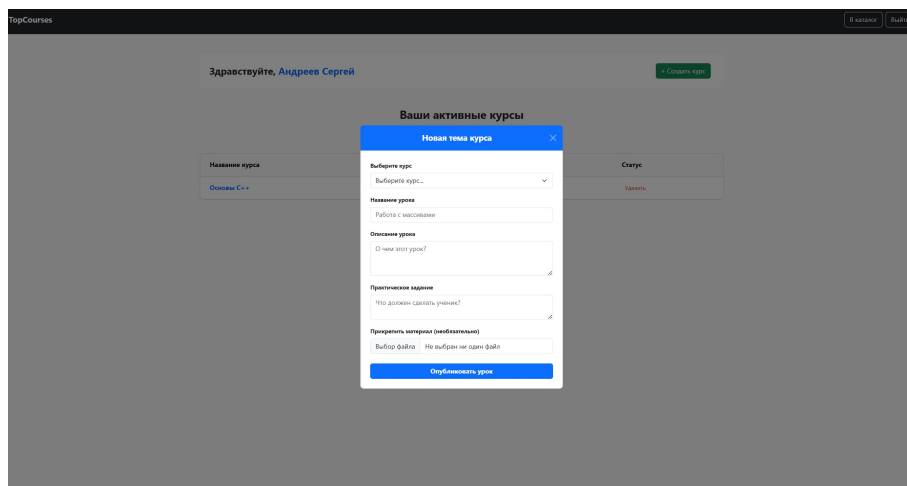


Рис. 11. Модальное окно с добавлением новой темы курса

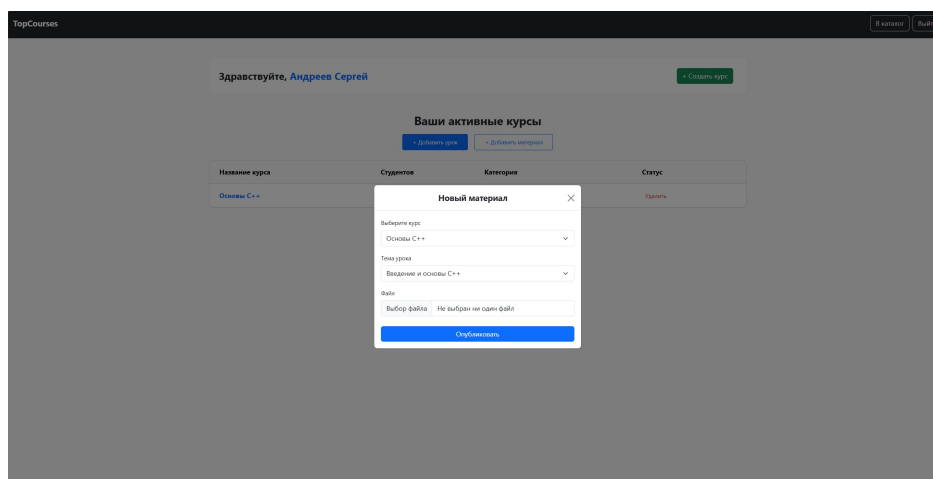


Рис. 12. Модальное окно с добавлением нового материала

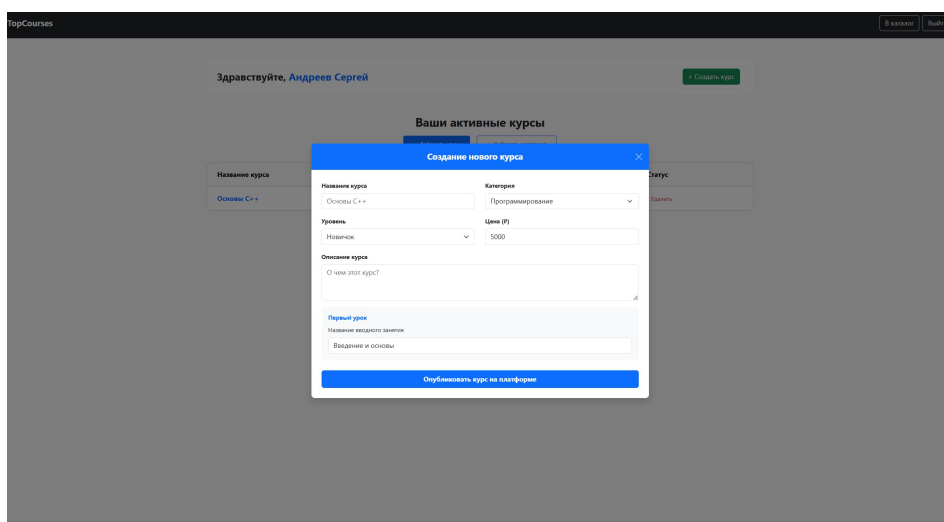


Рис. 13. Модальное окно с созданием нового курса

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я закрепила навыки работы с асинхронным js (async/await, fetch). Я научилась проектировать структуру базы данных в формате json и взаимодействовать с ней по протоколу http методами get, post, patch, delete. Особое внимание было уделено безопасности: реализации авторизации через токены и разграничению прав доступа (ролей) на фронтенде. В результате статический макет превратился в полноценное веб-приложение с динамическим контентом, способное сохранять состояние пользователя между сессиями